

[별표 5] 동력비행장치, 회전익비행장치, 동력패러글라이더 인증 기술기준

가. 기술상의 안전기준

- 1) 강관구조 · 목재구조 · 판금구조 등의 공작방법, 볼트 · 너트의 사용방법, 기타 비행장치 전반의 공작방법, 계기 및 장비품의 작동시험, 비행장치의 정비작업 기준과 설계기준, 비행시험에 대하여는 제작사에서 제공한 기준을 준용한다.
- 2) 날개의 스파(Spar), 주요한 부착용 부품, 볼트, 너트, 동체, 구조부재 등은 설계도 및 부품 표에 있는 자재를 사용하여야 한다.
- 3) 화재위험을 줄이기 위한 안전조치를 하여야 한다.
- 4) 무게중심의 위치가 허용범위 안에 있어야 한다.
- 5) 탑승자용 안전벨트가 장착되어 있어야 한다.
- 6) 비상 착륙시 탑승자에게 중대한 부상을 입힐 수 있는 부분이 없어야 하며 부상을 예방할 수 있는 조치가 강구되어 있어야 한다.
- 7) 수상을 비행하는 비행장치는 구명장비(조끼)를 구비하여야 한다.
- 8) 비행장치는 다음사항 점검시 이상이 없어야 한다.

가) 동력비행장치

- (1) 착륙장치 연결부위
- (2) 날개의 연결부위

나) 회전익 비행장치 (초경량자이로플레인, 초경량헬리콥터)

- (1) 주회전날개(Main rotor)와 꼬리회전날개(Tail rotor)의 연결 상태
- (2) 주회전날개 및 꼬리회전날개의 피치(Pitch) 조절상태

다) 동력패러글라이더

- (1) 동력패러글라이더 구성 부분인 글라이더(Canopy) 및 산줄(Line)의 강도, 라이저(Riser) 연결부의 안전성
- (2) 익형을 형성하는 날개(천, Sail)의 강도 및 익형의 안전성
- (3) 하네스(Harness)의 구성 부품 및 재료의 강도 및 안전성
- (4) 보조낙하산 구성 부품 및 재료의 강도 및 안전성 (별표2의 Part4 기준을 따르며 항공레저스포츠사업용에 한함)
- (5) 날개장치가 비행성능에 적합
- (6) 동력비행에 적합한 조종장치 및 날개부와 동력부의 연결상태
- (7) 항공레저스포츠사업용에 사용되는 패러글라이더의 안전성은 별표2의 Part1, Part2 기준을 따른다.

9) 비행장치는 다음의 구분에 따라 장비품을 장착하여야 한다.

가) 대기속도계 및 고도계 (동력패러글라이더의 경우 필요시)

나) 발동기 회전계 (동력패러글라이더의 경우 필요시)

다) 윤활유 압력계 또는 경보등(윤활유 압송계통이 있을 경우에 한한다, 동력패러글라이더의 경우 필요시)

라) 지상운전 및 비행 중에 연료량을 확인하는 장치

나. 시험비행 심사기준

- 1) 외국에서 키트로 구입한 경우에는 그 제작국 정부 또는 제작자가 정한 시험비행 방법 등

을 준수하여야 한다.

- 2) 키트제작국 또는 키트제작자가 시험비행 방법을 명시하지 않거나 국내에서 설계 · 제작된 경우에는 다음사항에 따라 수행하여야 한다.

가) 지상운전(정지 상태)

- (1) 저속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서
 - (가) 발동기 예열을 포함한 2시간 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되어야 한다. 동력패러글라이더의 경우 최소 10분 이상 엔진최대 출력 및 아이들링 회전수에 대하여 최소 3회 이상 상태점검 실시
 - (나) 시운전 중 진동으로 인한 각 구조, 계통의 장착부분, 기능 등에 고장이 없어야 한다.
- (2) 3개의 블레이드를 가진 초경량 자이로플레인에서는 지상 공진이 발생하지 아니하여야 한다.
- (3) 연료는 발동기 제작자가 권고한 등급의 연료를 사용하여야 한다.

나) 지상활주

- (1) 최초 비행 전에 적어도 1시간 이상의 저속활주를 하여야 한다. 이 경우 저속활주는 사람이 걷는 속도정도로 진행하며 브레이크 시스템 및 방향전환 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 초경량 헬리콥터의 경우 공중정지비행(Hovering) 유지 상태를 점검한다.
- (2) 고속활주는 8회 이상 실시하여야 한다. 이 경우 고속활주는 브레이크 시스템 및 Rudder 페달, Elevator 계통의 작동상태를 확인하여 이상이 없어야 한다.
 - (가) 앞바퀴 또는 뒷바퀴만 뜬 상태의 지상활주
 - (나) 스키드가 뜬 상태의 지상활주
 - (다) 동력패러글라이더의 경우 기울기 5도 미만의 100×100미터 범위의 평지에서 최소 5회 이상 지상주행(가속상태) 실시
- (3) 비행 후 점검결과 이상이 없어야 한다.
 - (가) 조종계통 · 동력장치계통 등을 포함한 비행장치 전반
 - (나) 프로펠러 · 발동기 · 주익 · 미익 · 회전익 · 동체 · 착륙장치 · 글라이더(Canopy) 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부
 - (다) 주요 장착볼트의 장착상태점검(필요한 경우에 토크렌치에 의한 조임(Torque)상태 점검을 포함한다)을 포함하여 전반적으로 점검을 수행하여야 하며, 조임 상태 점검 시 과도한 조임으로 볼트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

다) 장주 구역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행

- (1) 점프비행 또는 이에 준하는 비행결과 제반장치에 이상이 없이 장주구역 내의 비행이 가능하여야 한다.
- (2) 직선비행 · 선회비행 및 고단계 비행을 순차적으로 각 10회 이상하여야 한다.
- (3) 비행 시마다 조종계통의 반응에 유의하여 다음 단계의 비행에 대한 운항상의 제한 및 조작상 발견되는 사항을 확인 점검하여야 한다.
- (4) 급선회 · 반전 등의 곡기비행, 급강하 등 급격한 운동을 하여서는 아니 된다.
- (5) 비행 후 점검결과 이상이 없어야 한다.
 - (가) 조종계통 · 동력장치계통 등을 포함한 비행장치 전반
 - (나) 프로펠러 · 발동기 · 주익 · 미익 · 회전익 · 동체 · 착륙장치 · 글라이더(Canopy) 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부

(다) 주요 장착볼트의 장착상태점검(필요한 경우에 토크렌치에 의한 조임(Torque)상태 점검을 포함한다)을 포함하여 전반적으로 점검을 수행하여야 하며, 조임 상태 점검 시 과도한 조임으로 볼트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

3) 외국에서 완제기나 중고 비행장치를 도입한 경우에는 다음 사항에 따라 수행하여야 한다.

가) 지상운전(정지 상태)

(1) 저속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서

(가) 30분 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되어야 한다. 동력패러글라이더의 경우 최소 10분 이상 엔진최대 출력 및 아이들링 회전수에 대하여 최소 3회 이상 상태점검 실시

(나) 시운전 중 진동으로 인한 각 구조, 계통의 장착부분, 기능 등에 고장이 없어야 한다.

(2) 3개의 블레이드를 가진 초경량자이로플레인에서는 지상 공진이 발생하지 아니하여야 한다.

(3) 연료는 발동기 제작자가 권고한 등급의 연료를 사용하여야 한다.

나) 지상활주

(1) 최초 비행 전에 적어도 20분 이상의 저속활주를 하여야 한다. 이 경우 저속활주는 사람이 걷는 속도정도로 진행하며 브레이크 시스템 및 방향전환 상태를 확인하여 이상이 없어야 한다. 초경량 헬리콥터의 경우 공중정지비행(Hovering) 유지 상태를 점검한다.

(2) 고속활주는 3회 이상 실시하여야 한다. 이 경우 고속활주는 브레이크 시스템 및 Rudder 페달, Elevator 계통의 작동상태를 확인하여 이상이 없어야 한다.

(가) 앞바퀴 또는 뒷바퀴만 뜬 상태의 지상활주

(나) 스키드가 뜬 상태의 지상활주

(다) 동력패러글라이더의 경우 기울기 5도 미만의 100×100미터 범위의 평지에서 지상주행(가속상태) 실시

(3) 비행 후 점검결과 이상이 없어야 한다.

(가) 조종계통 · 동력장치계통 등을 포함한 비행장치 전반

(나) 프로펠러 · 발동기 · 주익 · 미익 · 회전익 · 동체 · 착륙장치 · 글라이더(Canopy) 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부

(다) 주요 장착볼트의 장착상태점검(필요한 경우에 토크렌치에 의한 조임(Torque)상태 점검을 포함한다)을 포함하여 전반적으로 점검을 수행하여야 하며, 조임상태 점검시 과도한 조임으로 볼트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

다) 장주 구역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행

(1) 직선비행 · 선회비행 및 고단계 비행을 순차적으로 각 2회 이상하여야 한다.

(2) 비행 시 마다 조종계통의 반응에 유의하여 다음 단계의 비행에 대하여 운항에 관련된 제한사항과 조작 중에 발견되는 사항을 확인 점검하여야 한다.

(3) 급선회 · 반전 등의 곡기비행, 급강하 등 급격한 운동을 하여서는 아니 된다.

(4) 비행 후 점검결과 이상이 없어야 한다.

(가) 조종계통 · 동력장치계통 등을 포함한 비행장치 전반

(나) 프로펠러 · 발동기 · 주익 · 미익 · 회전익 · 동체 · 착륙장치 · 글라이더(Canopy) 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부

(다) 주요 장착볼트의 장착상태점검(필요한 경우에 토크렌치에 의한 조임(Torque)상태 점검을 포함한다)을 포함하여 전반적으로 점검을 수행하여야 하며, 조임상태 점검시 과도한 조임으로 볼트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

다. 운용기준

- 1) 초경량비행장치별 조작·제어방법·긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정이 있어야 한다.
- 2) 초경량비행장치의 외부에 다른 장치를 부착하는 경우에는 명확하게 식별될 수 있는 것이어야 하며, 운항에 장애가 되어서는 아니 된다.
- 3) 기술기준에 적합하지 아니하는 손상·퇴화 등이 확인된 경우에는 비행을 중지하고 신속하게 수리하여야 한다.